TRABAJO PRÁCTICO Nº 3
RELACIONES Y FUNCIONES

Objetivos

- Analizar relaciones (en $A \times B$ y en A) determinando **pares ordenados, dominio e imagen**.
- Verificar propiedades de relaciones (**reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva**) usando definiciones y justificación formal.
- Decidir si una relación es **función** justificando por **existencia y unicidad** y reconocer casos donde no lo es.
- Interpretar y validar funciones desde **gráficas** (test de la recta vertical) e identificar **dominio e imagen** desde la representación.
- Calcular **dominio e imagen** de funciones dadas por expresiones y conectar **ecuación–tabla–gráfica** con interpretación propia (herramienta solo para graficar).
- Clasificar y operar con funciones: **inyectividad/sobreyectividad/biyectividad**, **inversa** cuando exista, e **operaciones y composición** con análisis de dominio.

Sección A — RELACIONES Y FUNCIONES (SIN IA), salvo en los ejercicios donde se indica explícitamente.

Parte 1: Parte A1 – Relaciones

A.1. OBLIGATORIO **Relaciones y producto cartesiano.**

Sean A={-3,-1,0,1,2,3,4} y B={0,1,2,3,6,8}.

🔴 $R_1 = \{(x,y) \in A \times B : x + y = 5\}$

$R_2 = \{(x,y) \in A \times B : x \leq y\}$

🔴 $R_3 = \{(x,y) \in A \times B : mcd(x,y) = 1\}$

$R^4 = \{(x,y) \in A \times B : y = x + 3\}$.

🔴 $R_5 = \{(x,y) \in A \times B : y = 2\}$.

a. Enumerá los pares ordenados.
b. Indicá dominio e imagen.
c. Decidí si cada relación es función y justificá por existencia y unicidad.

A.2. OBLIGATORIO **Relaciones definidas en un conjunto.**

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R \subseteq A^2$.

🔴 🧿 $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

🔴 🧿 $R_2 = \{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$

$R_3 = \{(1,2), (2,3)\}$

Para cada relación, analizá simbólicamente si es:

a. Reflexiva
b. Simétrica
c. Antisimétrica
d. transitiva

Justificá usando definiciones formales.

A.3. 🔴 **OBLIGATORIO Relaciones definidas por una condición simbólica.**
Sea $A = Z$ y la relación definida por $xRy \Leftrightarrow x \leq y$.

a. Analizá reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.
b. Justificá cada propiedad (o su falla) simbólicamente.

A.4. **Construcción de relaciones. Construí relaciones en un conjunto $A = \{a, b, c\}$ que cumplan:**

a. reflexiva y no simétrica
b. simétrica y no transitiva
c. antisimétrica y transitiva

En cada caso indicá explícitamente los pares ordenados.

Parte A2 – Funciones como relaciones

A.5. 🔴 **OBLIGATORIO Función como caso particular de relación.**
Explicá por qué una función $f: A \to B$ puede verse como una relación con propiedades adicionales.
Indicá cuáles son esas propiedades. Indicá cuáles son esas propiedades. Para ilustrar, construí al menos 4 gráficos de funciones y de relaciones que no son funciones, señalando qué propiedad se cumple o falla en cada caso.

A.6. 🔴 **OBLIGATORIO** **(IA-C)**
Identificación gráfica de funciones.
Para cada gráfica (recta, parábola, circunferencia, función con salto, función por tramos, recta vertical):

a. Decidí si representa una función.
b. Justificá usando el test de la recta vertical.
c. Indicá dominio e imagen visibles.

A.7. Se da la siguiente tabla de valores:

x	−2	−1	0	1	2
y	3	3	1	3	3

a. Escribí el conjunto de pares ordenados correspondiente.
b. ¿Es función? Justificá.

A.8. 🔴 **OBLIGATORIO** **(IA-V).-** $Sea\ A = \{1,\ 2,\ 3\},\ B = \{4,\ 5,\ 6\}\ y$ $R = \{(1,4),\ (1,5),\ (2,6),\ (3,4)\}$

a. Representá R con un diagrama de flechas.
b. ¿Es función? Explicá qué condición falla.

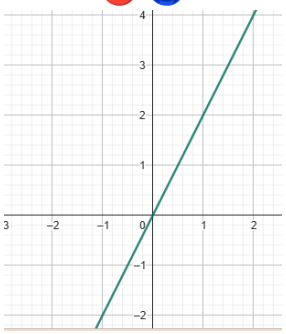
Parte A3 – Expresiones, gráficas y propiedades de funciones

En esta parte, la gráfica es el objeto principal de análisis. Para cada gráfico:

- Decidí si representa una función.
- Justificá usando criterio gráfico (por ejemplo, test de la recta vertical).
- Describí con palabras el comportamiento observado.

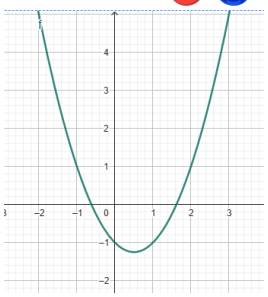
A.9. 🔴 Análisis de gráficos

a. 🔴 🎯



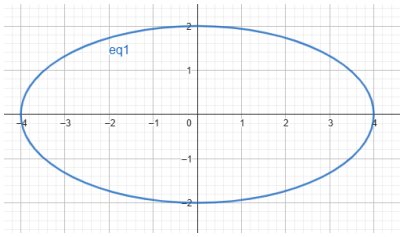
a) ¿Es función?
b) Justificación

b. 🔴 🎯



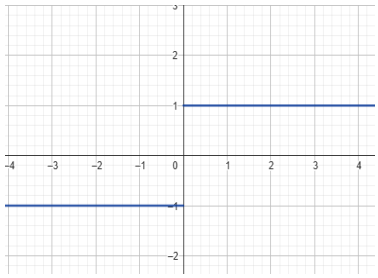
a) ¿Es función?
b) Justificación

c.



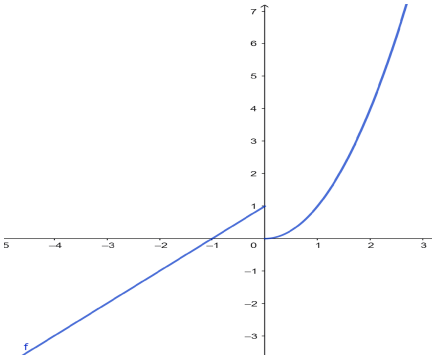
🔴 ¿Es función?
a) Justificación

d.



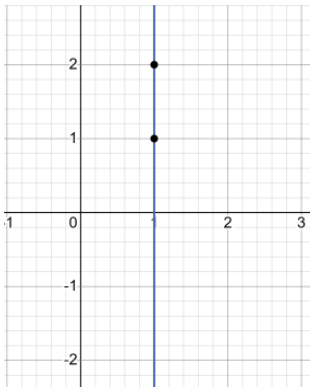
a) ¿Es función?
b) Justificación

e.



🔴 🎯
a) ¿Es función?
b) Justificación

f.



a) ¿Es función?
b) Justificación

Para los gráficos que SÍ sean funciones (de los anteriores):

I. Indicá el dominio observando el eje x.
II. Indicá la imagen (rango) observando el eje y.
III. Explicá cómo lo dedujiste SOLO desde la gráfica.
IV. Cuando los gráficos NO sean funciones: es posible redefinir el dominio y/o la imagen para que sea una función?, en caso afirmativo redefine la imagen y el dominio.

A.10. 🔴 OBLIGATORIO Determinar dominio e imagen de:

a. $f(x) = 3x - 8$
b. 🔴 $f(x) = 1/(x - 4)$
c. $f(x) = \sqrt{x} - 2$

d. 🔴 $f(x) = x^2 + 2x + 1$
e. $f(x) = 1/(-x - 3) - 7$
f. 🔴 $f(x) = \sqrt{(x^2 - 3)}$
g. 🔴 $f(x) = \sqrt{[4](3x - 2)}$

A.11. 🔴 🧿 **(IA-C)**
Para las funciones d), f) y g):

a. Graficá usando una herramienta digital.
b. Construí una tabla con al menos cinco valores.
c. Indicá rasgos relevantes de la gráfica.

A.12. **OBLIGATORIO** **(IA-V). Para cada función,**
I. indicá dominio y codominio, clasificá y justificá
II. Hallá la inversa cuando exista.

a. $f(x) = x + 3$
b. 🔴🧿 $f(x) = \frac{2x+3}{5}$
c. $f(x) = x^3 - 1$
d. 🔴🧿 $f(x) = x^2 + 5x - 3$
e. 🔴🧿 $f = \{(x, y): 5x + 7y = 7\}$
f. $f(x) = -5x + 4$

A.13. **OBLIGATORIO** **Operaciones con funciones.**

Sean $f(x) = x^3 + 1$ **y** $g(x) = x - 3$.

a. Calculá f∘g y g∘f
b. Calculá f+g y f·g
c. 🔴 Analizá el dominio de cada operación.

A.14. **OBLIGATORIO** **Imagen de un conjunto.**
Sea $S = \{-1, 0, 2, 4, 7\}$. **Calculá** $f(S)$ **para:**

a. $f(x) = 4$
b. $f(x) = 5x + 3$
c. $f(x) = \lfloor x/5 \rfloor$
d. 🔴 $f(x) = \lceil (x^2 + 1)/3 \rceil$

PARTE 4 – Puente entre ecuación, tabla y gráfica

En esta parte vas a tomar ecuaciones y vas a:

- Graficarlas en computadora.

- Insertar la captura.
- Extraer una tabla de valores aproximada.
- Interpretar dominio/imagen y comportamiento.

A.15. Elegí UNA de las funciones graficadas en la Parte 2 que sea función y:

a. Tomá al menos 5 valores de x visibles.
b. Registrá los y correspondientes y armá una tabla.
c. Comentá qué tan exactos son los valores (lectura gráfica).

A.16. Para cada una de las siguientes ecuaciones, realizá lo siguiente:

a. Escribí el dominio (en $\mathbb{R}$) y justificá.
b. Graficá en GeoGebra.
c. Insertá captura de pantalla.
d. Extraé una tabla con 5 valores de x (elegidos por vos) y sus y.
e. Indicá (si se puede ver) cortes con ejes, crecimiento/decrecimiento o rasgos relevantes.

i) $y = x^2 + 2x + 1$

x					
y					

Dominio: _____

Imagen (si podés inferirla): _____

Observaciones (asíntotas, vértice, cortes, etc.):

ii) $y = 1/(-x - 3) - 7$

x					
y					

Dominio: _____

Imagen (si podés inferirla): _____

iii) $y = \sqrt{(x^2 - 3)}$

x					
y					

Dominio: _____

Imagen (si podés inferirla): _____

iv) $y = (3x - 2)^{(1/4)}$

x					
y					

Dominio: _____

Imagen (si podés inferirla): _____

Sección B

B.17. Relaciones de Compatibilidad de Hardware

🔴 **En un laboratorio de redes, se tiene un conjunto de dispositivos D ={router, switch, pc, server}. Se define la relación R en D como "el dispositivo x es compatible con el dispositivo y". Los pares ordenados obtenidos son:**

$$R = \{(router, router), (switch, switch), (pc, pc), (server, server), (router, switch), (switch, router)\}$$

a. Determiná si R cumple con las propiedades **Reflexiva, Simétrica, Antisimétrica y Transitiva** analizando únicamente los pares.

B.18. Tarifado de Datos

🔴 🧿 **(IA-C) Una proveedora de internet satelital en la Puna Jujeña cobra un abono básico de $\$15.000$ que incluye hasta $20\ GB$ de consumo. Si el usuario se excede de los $20\ GB$, cada GB adicional cuesta $\$800$, hasta un límite de $50\ GB$ totales. Superados los $50\ GB$, el servicio se corta por protección de consumo.**

a. Escribí la función de costo $C(x)$ por tramos, donde x es la cantidad de GB consumidos.
b. Determiná el **dominio** y la **imagen** de la función en este contexto real.

B.19. Procesamiento de Imágenes

🔴 **Un software de edición de fotos debe convertir coordenadas de pixeles decimales a enteros para poder guardarlos en la memoria.**

La función f =(parte entera) se usa para la compresión.
La función $g = \lceil x$(techo) se usa para el escalado.
Reto: Si un pixel tiene la coordenada $x = 15,7$, calculá $f(15,7)$ y $g(15,7)$. Si se aplica la operación $g - f(x)$, ¿qué valor obtenés para cualquier x que no sea entero? ¿Qué representa este resultado?

B.20. Señal de Radio y Alcance

🔴 **Un técnico de telecomunicaciones instala una antena cuyo alcance de señal (en km) está modelado por la función $S(d) = \frac{5}{\sqrt{d-10}}$, donde d es la distancia desde la central en kilómetros.**

a. Determiná el **dominio matemático** de la función.
b. Explicá ¿qué sucede en valores inferiores cercanos a 10km? ¿qué sucede con la señal a una distancia de $10\ km$ y qué significa el dominio para la instalación de la antena?.¿Qué sucede en valores que exceden a los $10\ km$?

B.21. E-Commerce y Conversión

🔴 **Una tienda online de productos regionales jujeños vende sus artículos en pesos argentinos (x).**

La función $f(x) = 0,85 \cdot x$ **aplica un descuento por pago con transferencia.**
La función $g(z) = \frac{z}{1100}$ **convierte el monto de pesos a dólares.**

a. Hallá la función compuesta $(g \circ f)(x)$. ¿Qué representa esta función en una sola operación?
b. Si un poncho cuesta 40.000, ¿cuántos dólares debe pagar un turista extranjero usando transferencia?

B.22. Asignación de IPs

🔴🧿 **(IA-V). Un servidor DHCP asigna direcciones IP del conjunto** $B = \{192.168.1.1,\ 192.168.1.2,\ 192.168.1.3\}$ **a las computadoras del conjunto** $A = \{PC1,\ PC2\}$. **La función de asignación es** $f = \{(PC1,\ 192.168.1.1),\ (PC2,\ 192.168.1.2)\}$.

a. ¿Es la función inyectiva? Justificá comparando elementos del dominio y la imagen.
b. ¿Es sobreyectiva? ¿Qué debería pasar para que el administrador la considere biyectiva?

B.23. Sensores de Temperatura

🔴 **Un sensor térmico industrial entrega una lectura de voltaje** V **que depende de la temperatura T (en** $°C$**) mediante la función** $V(T) = 2T + 10$.

a. Determiná si la función original es biyectiva para asegurar que la inversa exista.
b. El sistema de control necesita conocer la temperatura a partir del voltaje recibido. Hallá la función inversa $T(V)$.
c. Graficá ambas funciones en un mismo eje.

B.24. Optimización de Costos de Software

🔴 **Un equipo de programadores tiene un ingreso mensual proyectado** $I(x) = 500x$ **(donde x es la cantidad de licencias vendidas) y un costo operativo de** $C(x) = 200x + 15000$.

a. Definí la función Ganancia Neta $G(x) = (I - C)(x)$.
b. Determiná a partir de qué cantidad de licencias el valor de G(x) comienza a pertenecer a los reales positivos, $G(x) > 0$.